



## 01 Corrigir flag respondida

**Problema:** Inicializa como True.  
**Sintoma:** Usuário não consegue responder.  
**Correção:** `self.respondida = False`  
**Conceito:** Controle de estado com booleanos.

## 02 Corrigir lista de perguntas

**Problema:** Lista não iniciada corretamente.  
**Sintoma:** Erro de sintaxe.  
**Correção:** `self.perguntas = []`  
**Conceito:** Listas precisam ser abertas com `[` e fechadas com `]`.

## 03 Corrigir vírgulas entre perguntas

**Problema:** Itens da lista sem vírgula.  
**Sintoma:** Erro de sintaxe ao interpretar a lista.  
**Correção:** Adicionar vírgulas entre os itens.  
**Conceito:** Vírgula separa elementos na lista.

## 04 Fechar última pergunta

**Problema:** Dicionário não fechado.  
**Sintoma:** Erro de sintaxe.  
**Correção:** Fechar com `}`.  
**Conceito:** Dicionários usam `{ }` e devem ser fechados.

## 05 Fechar lista principal

**Problema:** Lista não fechada.  
**Sintoma:** Erro de sintaxe.  
**Correção:** Fechar lista com `]`.  
**Conceito:** Estruturas devem ser sempre fechadas.

## 06 Corrigir chamada da interface

**Problema:** Parênteses não fechados.  
**Sintoma:** Erro de sintaxe.  
**Correção:** Usar chamar com `()`.  
**Conceito:** Funções precisam de `()`.

## 07 Corrigir função criar\_interface

**Problema:** Definição incorreta.  
**Sintoma:** Erro ao definir função.  
**Correção:** `def criar_interface(self):`  
**Conceito:** Funções recebem `self`.

## 08 Corrigir tk.Label()

**Problema:** Comando incompleto.  
**Sintoma:** Erro na criação do label.  
**Correção:** `tk.Label( ... )`  
**Conceito:** Widgets precisam de parâmetros.

## 09 Corrigir pack(...)

**Problema:** Sintaxe do pack incorreta.  
**Sintoma:** Erro ao posicionar widget.  
**Correção:** `.pack(side="left", padx=20)`  
**Conceito:** `pack()` usa parâmetros nomeados.

## 10 Corrigir variável\_info

**Problema:** Variável inexistente.  
**Sintoma:** Erro de nome.  
**Correção:** `frame_info.pack( ... )`  
**Conceito:** Use referências corretas.

## 11 Corrigir parent do label

**Problema:** Label sem parent.  
**Sintoma:** Fora do widget pai e fora do lugar.  
**Correção:** Passar `frame_info` como pai.  
**Conceito:** Widgets precisam de um container.

## 12 Corrigir lambda dos botões

**Problema:** Lambda captura o valor final.  
**Sintoma:** Todos os botões respondem igual.  
**Correção:** Usar `idx=i` no lambda.  
**Conceito:** Lambda com valor padrão fixa o índice.

## 13 Corrigir atualizar\_barra()

**Problema:** Função sem dois pontos.  
**Sintoma:** Erro de sintaxe.  
**Correção:** `def atualizar_barra(self):`  
**Conceito:** Definições precisam de `:`

## 14 Corrigir self.respondida

**Problema:** Atribuição ausente.  
**Sintoma:** Estado indefinido.  
**Correção:** `self.respondida = False`  
**Conceito:** Inicialize variáveis corretamente.

## 15 Corrigir self.indice

**Problema:** Índice incorreto.  
**Sintoma:** Pergunta não encontrada.  
**Correção:** Usar `self.indice`.  
**Conceito:** Índice controla posição atual.

## 16 Corrigir acesso ao dicionário

**Problema:** Acesso com ponto.  
**Sintoma:** `AttributeError`.  
**Correção:** Usar `["chave"]`.  
**Conceito:** Dicionários usam chaves.

## 17 Corrigir método after()

**Problema:** Método chamado errado.  
**Sintoma:** Erro ou função não agendada.  
**Correção:** `root.after(50, função)`  
**Conceito:** `after()` agenda funções no tempo.

## 18 Corrigir variável correta

**Problema:** Variável com nome errado.  
**Sintoma:** Lógica invertida.  
**Correção:** `correta = ...`  
**Conceito:** Nomes claros evitam erros.

## 19 Corrigir variável escolha

**Problema:** Variável com nome errado.  
**Sintoma:** Comparação sempre falsa.  
**Correção:** `if escolha == correta:`  
**Conceito:** Use nomes coerentes.

## 20 Ativar flag respondida

**Problema:** Flag não ativada.  
**Sintoma:** Usuário responde várias vezes.  
**Correção:** `self.respondida = True`  
**Conceito:** Atualize o estado após a ação.

## 21 Corrigir condição final

**Problema:** Condição incorreta.  
**Sintoma:** Final do quiz não detectado.  
**Correção:** `>= len(...) - 1`  
**Conceito:** Último índice é `len - 1`.

## 22 Corrigir self.()

**Problema:** Método vazio.  
**Sintoma:** Nada acontece.  
**Correção:** `self.reiniciar()`  
**Conceito:** Chame o método correto.

## 23 Corrigir \_\_main\_\_

**Problema:** Comparação errada.  
**Sintoma:** Código não executa.  
**Correção:** `__name__ == "__main__"`  
**Conceito:** Ponto de entrada do programa.

## 24 Corrigir Quiz(Instância)

**Problema:** Classe instanciada errada.  
**Sintoma:** Atributos/métodos ausentes.  
**Correção:** `QuizCopa(root)`  
**Conceito:** Instancie a classe certa.

## 25 Corrigir root.mainloop()

**Problema:** Explicação importante.  
**Sintoma:** Janela não permanece aberta.  
**Correção:** `root.mainloop()`  
**Conceito:** Mantém a aplicação ativa.

### FLUXO DE DEBUGGING EM PYTHON

